

FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklab

8. november 2026

LABRAPPORT

OPPGAVE H03

Superposisjonsprinsippet
Thevenin- og Norton-ekvivalenter

ING2508 KRETSTEKNIKK

KLASSE: **VING 79**

Forsøk utført: **23. oktober 2026**
Rapport levert: **8. november 2026**

Sammendrag

Formålet med forsøket var å undersøke superposisjonsprinsippet og Thevenin- og Norton-ekvivalenter gjennom beregninger og målinger. Halveringsmetoden ble brukt til å bestemme en ukjent motstand og den indre resistansen i et nettverk. Forsøket inkluderte tre likestrømskretser med motstander, spenningsforsyninger og multimeter.

Summen av de målte kildebidragene stemte med strømmen målt med begge kildene tilkoblet. Ekvivalentkretsene ga også en god beskrivelse av strømmen og spenningen i lasten. I krets 3 var lastspenningen lavere enn den nominelle beregningen, men en modell med målte verdier fulgte måleserien godt. Bestemmelsen av en ukjent last fra en spenningsmåling ga et større avvik som ikke lot seg forklare.

Forsøket ga praktisk erfaring med å koble multimeteret for strøm- og spenningsmåling, tolke fortegn og finne ekvivalentverdier fra tomgangs- og kortslutningsmålinger. Resultatene støttet metodene som ble undersøkt, samtidig som de viste betydningen av nøyaktige kildeinnstillinger og et kjent måleoppsett.

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Kretslover og beregningsmetoder 3
3.2 Superposisjonsprinsippet 4
3.3 Thevenin- og Norton-ekvivalenter 4
3.4 Halveringsmetoden og måleoppsett 6
3.5 Beregninger 8

4 Gjennomføring med måleresultater **19**
4.1 Halveringsmetoden 19
4.2 Krets 1: kontroll av superposisjon 20
4.3 Krets 2: ekvivalentverdier og effekt 22
4.4 Krets 3: indre resistans og belastning 24

5 Diskusjon **29**
5.1 Halveringsmetoden 29
5.2 Superposisjon i krets 1 29
5.3 Ekvivalentene i krets 2 29
5.4 Lastkurven og kildeinnstillingene i krets 3 30
5.5 Bestemmelse av den ukjente lasten 30
5.6 Felles feilkilder 31

6 Konklusjon **32**

Referanser **33**

1. Innledning

Formålet med laboratorieoppgave H03 er å undersøke om superposisjon og Thevenin- og Norton-ekvivalenter gir strømmer og spenninger som stemmer med målinger i praktiske likestrømskretser. Forsøket skal også gi erfaring med halveringsmetoden og med bruk av multimeter til å bestemme ukjente motstander og indre resistans.

Superposisjon gjør det mulig å undersøke bidraget fra en kilde om gangen. Ekvivalentkretsene forenkler et nettverk sett fra lastens tilkoblingspunkter. Sammen gir metodene et grunnlag for å forstå hvordan strøm og spenning endrer seg når en kilde kobles ut eller lasten endres.

Beregningene tar utgangspunkt i ideelle spenningskilder og nominelle, altså oppgitte, motstandsverdier. Sammenligningen med målingene skal vise hvor godt disse forutsetningene beskriver de fysiske kretsene. De avrundede forhåndsverdiene brukes som sammenligningsgrunnlag, og betydningen av avrunding omtales der den påvirker resultatene.

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Utstyret som ble brukt til oppkobling og målinger, er samlet i tabell 1.

Tabell 1: Utstyr brukt i forsøket.

Instrument	Beskrivelse	Serienr./betegnelse	Antall
GW Instek GPS-3030	Spenningsforsyning V_1	834969	1
GW Instek GPS-3030	Spenningsforsyning V_2	835014	1
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	2097026	1
Dekademotstand	Variabel last/målemotstand	DEK110	1
BreadBoard	Oppkobling av kretsene	Ikke registrert	1

2.2. Komponentliste

Tabell 2 viser de nominelle motstandsverdiene i oppkoblingene. Komponenter ble gjenbrukt mellom kretsene.

Tabell 2: Motstander som inngår i oppkoblingene. Komponenter ble gjenbrukt mellom kretsene.

Komponenttype	Nominell verdi	Antall
Motstand	100Ω	1
Motstand	150Ω	1
Motstand	220Ω	1
Motstand	390Ω	1
Motstand	820Ω	1
Motstand	1kΩ	1
Motstand	1,5kΩ	2
Motstand	3,3kΩ	1
Ukjent motstand R_x	Bestemmes i forsøket	1

3. Teori

3.1. Kretslover og beregningsmetoder

3.1.1. Ohms lov og effekt

Ohms lov beskriver sammenhengen mellom spenningen over en motstand, strømmen gjennom den og resistansen [1]:

$$U = RI. \tag{3.1}$$

Her er spenningen betegnet med U, strømmen med I og resistansen med R. Effekten i motstanden er

$$P = UI. \tag{3.2}$$

Ved å bruke Ohms lov kan effekten også uttrykkes ved strøm og resistans:

$$P = I^2R. \tag{3.3}$$

Tilsvarende kan den uttrykkes ved spenning og resistans:

$$P = \frac{U^2}{R}. \tag{3.4}$$

3.1.2. Kirchhoffs strømlov

En node er et felles tilkoblingspunkt mellom flere grener. Kirchhoffs strømlov sier at summen av strømmene inn i en node er lik summen av strømmene ut [1]:

$$\sum I_{\text{inn}} = \sum I_{\text{ut}}. \tag{3.5}$$

Når strømretningene har faste fortegn, kan dette skrives som

$$\sum I = 0. \tag{3.6}$$

3.1.3. Kirchhoffs spenningslov

Kirchhoffs spenningslov sier at summen av spenningsstigninger og spenningsfall rundt en lukket sløyfe er null [1]:

$$\sum U = 0. \tag{3.7}$$

Fortegnene følger polaritetene og retningen som er valgt rundt sløyfen. Et negativt strømresultat betyr at den virkelige strømmen går motsatt av den valgte retningen.

3.1.4. Serie- og parallellkobling og delingsregler

I en seriekobling går samme strøm gjennom motstandene. Den samlede resistansen er [2]

$$R_s = R_1 + R_2. \tag{3.8}$$

Parallelle motstander har samme spenning over seg. For to motstander er samlet resistans

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}. \tag{3.9}$$

Strømdeling gir strømmen gjennom en av to parallelle motstander når totalstrømmen er kjent. Strømmen gjennom den første motstanden er [3]

$$I_{R1} = I_{\text{tot}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}. \tag{3.10}$$

Ved spenningsdeling fordeles kildespenningen mellom seriemotstandene. Spenningen over den første motstanden blir [3]

$$U_{R1} = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \tag{3.11}$$

Disse sammenhengene kan brukes direkte eller inngå i nodeanalyse og mesh-analyse. Node-analyse bruker strømloven til å finne nodespenninger. Mesh-analyse bruker spenningsloven til å sette opp ligninger for mesh-strømmer [4].

3.2. Superposisjonsprinsippet

I en lineær krets med flere uavhengige kilder er en strøm eller spenning lik summen av bidragene fra hver kilde alene. Under beregningen er en kilde aktiv om gangen. De andre kildene settes til null: en ideell spenningskilde erstattes med en kortslutning og en ideell strømkilde med et brudd [5].

For to kilder blir den samlede strømmen

$$I = I_1 + I_2. \tag{3.12}$$

Begge bidrag må ha fortegn ut fra samme valgte retning. En kilde som driver strømmen motsatt av denne retningen, gir et negativt bidrag. Superposisjon kan ikke brukes til å summere effektbidrag. Først må den samlede strømmen eller spenningen finnes, og deretter effekten med ligning 3.2.

3.3. Thevenin- og Norton-ekvivalenter

Thevenin-ekvivalenten til et lineært nettverk består av en ideell spenningskilde i serie med en motstand. Den gir samme strøm og spenning i en tilkoblet last som originalkretsen.

Spenningen uten last kalles tomgangsspenningen og er lik Thevenin-spenningen. Den indre resistansen beregnes med lasten frakoblet og de uavhengige kildene satt til null [6].

Norton-ekvivalenten består av en ideell strømkilde i parallell med en motstand. Kildestrømmen er lik kortslutningsstrømmen på utgangen. Oppkoblingene med last er vist i figur 1.



(a) Thevenin-ekvivalent med last.

(b) Norton-ekvivalent med last.

Figur 1: Thevenin- og Norton-ekvivalenter med last. A er positiv relativt til B, og Nortonkilden driver strøm fra B mot A.

Den indre resistansen er den samme i begge ekvivalentene [6]:

$$R_N = R_{\text{Th}}. \tag{3.13}$$

Omforming fra Norton til Thevenin gir

$$U_{\text{Th}} = I_N R_N. \tag{3.14}$$

Omforming motsatt vei gir

$$I_N = \frac{U_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}}. \tag{3.15}$$

Modellene er likeverdige sett fra lasten. Strømmer og effekttap inne i ekvivalentkretsene trenger ikke å være de samme som i originalkretsen.

Laststrømmen i Thevenin-kretsen følger av Ohms lov:

$$I_L = \frac{U_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L}. \tag{3.16}$$

Lastspenningen følger av spenningsdeling:

$$U_{RL} = U_{\text{Th}} \frac{R_L}{R_{\text{Th}} + R_L}. \tag{3.17}$$

For en lastspenning nær tomgangsspenningen må den indre resistansen være liten sammenlignet med lastmotstanden. Da blir spenningsfallet inne i kilden lite.

Effekten i en variabel last kan uttrykkes som

$$P_L = \frac{U_{\text{Th}}^2 R_L}{(R_{\text{Th}} + R_L)^2}. \tag{3.18}$$

For en kilde med gitt tomgangsspenning og indre resistans blir denne effekten størst når lastmotstanden er lik den indre resistansen [6]:

$$R_L = R_{\text{Th}}. \tag{3.19}$$

Maksimal lasteffekt er da

$$P_{L,\max} = \frac{U_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}}. \tag{3.20}$$

Ved denne tilpasningen er lastspenningen halvparten av tomgangsspenningen, og like stor effekt omsettes i lasten og Thevenin-motstanden.

3.4. Halveringsmetoden og måleoppsett

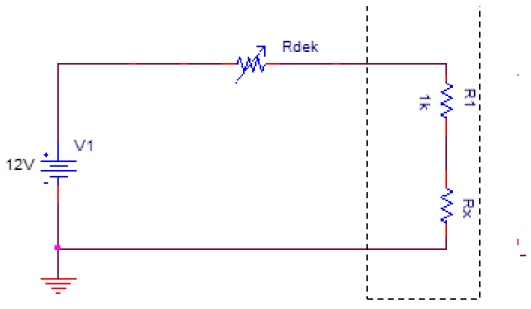
Halveringsmetoden bygger på spenningsdeling. En kjent dekademotstand står i serie med den ukjente delen av kretsen. Med R_u som resistansen i den ukjente delen blir spenningen over den

$$U_u = U_0 \frac{R_u}{R_{\text{dek}} + R_u}. \tag{3.21}$$

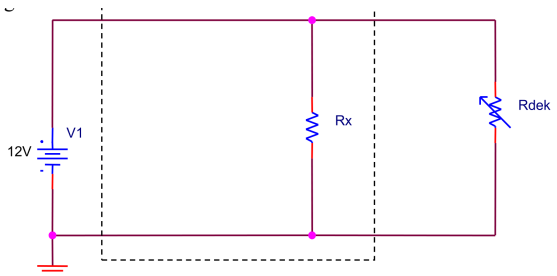
Ved halv startspenning er de to resistansene like:

$$U_u = \frac{U_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad R_{\text{dek}} = R_u. \tag{3.22}$$

De to måleoppsettene i oppgaven er vist i figur 2a og figur 2b.



(a) Serie. Spenning måles over begge seriemotstandene, utenfor den stiplede boksen.



(b) Parallell. Amperemeteret står mellom kilden og forgreningen.

Figur 2: De to oppsettene fra H03 for bestemmelse av en ukjent motstand. Måleinstrumentene kobles til som beskrevet i teksten.

I serieoppsettet omfatter den ukjente delen både den kjente motstanden R_1 og den ukjente R_x. Voltmeteret må derfor måle over hele denne seriekoblingen, med tilkoblinger utenfor den stiplede boksen. Når spenningen er halvert, er

$$R_{\text{dek}} = R_1 + R_x. \tag{3.23}$$

Den kjente motstanden må trekkes fra for å finne den ukjente:

$$R_x = R_{\text{dek}} - R_1. \tag{3.24}$$

I parallelloppsettet har den ukjente motstanden og dekademotstanden samme spenning. Amperemeteret står før forgreningen og måler totalstrømmen. Uten strøm gjennom dekademotstanden er startstrømmen

$$I_0 = \frac{U_0}{R_x}. \tag{3.25}$$

Med dekademotstanden tilkoblet er totalstrømmen

$$I_{\text{tot}} = \frac{U_0}{R_x} + \frac{U_0}{R_{\text{dek}}}. \tag{3.26}$$

Ved dobbel totalstrøm er grenstrømmene like. Med samme spenning over begge motstandene gir det

$$R_x = R_{\text{dek}}. \tag{3.27}$$

Totalresistansen er da halvert. Strømmen gjennom den ukjente motstanden er uendret når spenningskilden er ideell. I dette måleoppsettet er derfor dobling av totalstrømmen den riktige kontrollen.

For et aktivt nettverk kan dekademotstanden brukes som last. Ifølge ligning 3.17 er lasten lik den indre resistansen ved halv tomgangsspenning:

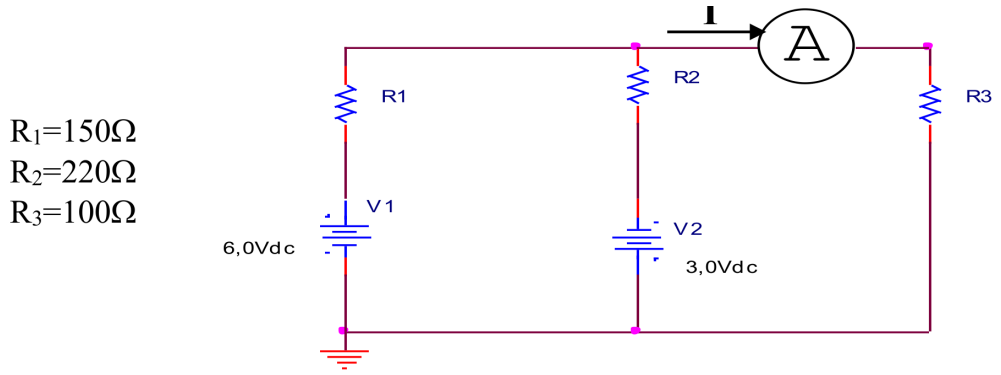
$$U_{RL} = \frac{U_{\text{Th}}}{2} \quad \Longrightarrow \quad R_L = R_{\text{Th}}. \tag{3.28}$$

Et voltmeter kobles parallelt mellom målepunktene, mens et amperemeter kobles i serie med grenen der strømmen skal måles [7]. Ideelt har voltmeteret uendelig høy resistans og amperemeteret null resistans. Virkelige instrumenter påvirker kretsen og kan gi avvik fra de beregnede verdiene.

3.5. Beregninger

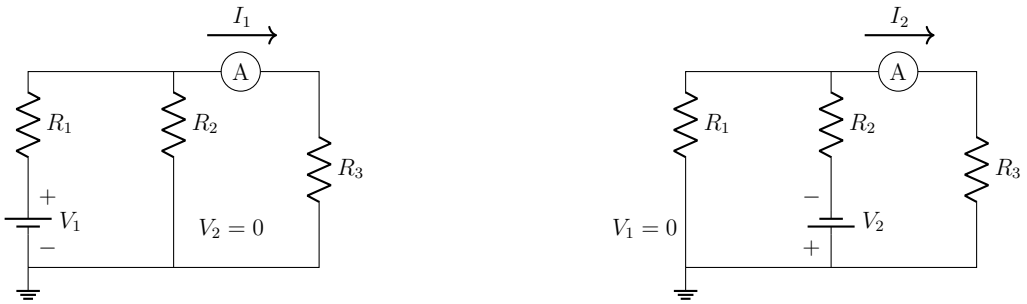
3.5.1. Krets 1: superposisjon

Figur 3 viser kretsen med begge kildene tilkoblet. Positiv strøm går mot høyre gjennom amperemeteret og ned gjennom R_3. Kildene har motsatt polaritet.



Figur 3: Krets 1 fra H03. Positiv I går mot høyre gjennom amperemeteret og ned gjennom R_3. V_1 har pluss opp, mens V_2 har pluss ned.

Ved superposisjon undersøkes hver kilde alene. Figur 4 viser hvordan den inaktive spenningskilden erstattes med en ledning i hvert tilfelle.



(a) Bare V_1 aktiv.

(b) Bare V_2 aktiv.

Figur 4: Delkretsene ved superposisjon. Pilene viser valgt positiv retning. Bidraget fra V_2 går motsatt av pilen og får negativt fortegn.

Bare den første kilden aktiv.

Når V_2 kortsluttes, står R_2 og R_3 parallelt. Parallellresistansen er

$$\begin{aligned} R_{23} &= \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \\ R_{23} &= \frac{220 \cdot 100}{220 + 100}\,\Omega \\ R_{23} &= 68{,}75\Omega \end{aligned} \tag{3.29}$$

Denne kombinasjonen står i serie med R_1. Totalresistansen sett fra den aktive kilden blir

$$\begin{aligned} R_{\text{tot},1} &= R_1 + R_{23} \\ R_{\text{tot},1} &= (150 + 68{,}75)\,\Omega \\ R_{\text{tot},1} &= 218{,}75\Omega \end{aligned} \tag{3.30}$$

Ohms lov gir totalstrømmen fra den første kilden:

$$\begin{aligned} I_{\text{tot},1} &= \frac{V_1}{R_{\text{tot},1}} \\ I_{\text{tot},1} &= \frac{6\text{V}}{218{,}75\Omega} \\ I_{\text{tot},1} &\approx 27{,}4\text{mA} \end{aligned} \tag{3.31}$$

Totalstrømmen deler seg mellom de to parallellgrenene. Bidraget gjennom R_3 finnes med strømdeling:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{\text{tot},1}\frac{R_2}{R_2 + R_3} \\ I_1 &= 27{,}4\text{mA} \cdot \frac{220}{220 + 100} \\ I_1 &\approx 18{,}8\text{mA} \end{aligned} \tag{3.32}$$

Bidraget er positivt fordi strømmen går i referansepilens retning.

Bare den andre kilden aktiv.

Når V_1 kortsluttes, står R_1 og R_3 parallelt. Den nye parallellresistansen blir

$$\begin{aligned} R_{13} &= \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} \\ R_{13} &= \frac{150 \cdot 100}{150 + 100}\,\Omega \\ R_{13} &= 60\Omega \end{aligned} \tag{3.33}$$

Denne står i serie med R_2. Resistansen sett fra den andre kilden er

$$\begin{aligned} R_{\text{tot},2} &= R_2 + R_{13} \\ R_{\text{tot},2} &= (220 + 60)\,\Omega \\ R_{\text{tot},2} &= 280\Omega \end{aligned} \tag{3.34}$$

Størrelsen på kildestrømmen finnes med Ohms lov:

$$\begin{aligned} I_{\text{tot},2} &= \frac{V_2}{R_{\text{tot},2}} \\ I_{\text{tot},2} &= \frac{3\text{V}}{280\Omega} \\ I_{\text{tot},2} &\approx 10{,}7\text{mA} \end{aligned} \tag{3.35}$$

Strømmen gjennom R_3 går denne gangen motsatt av referansepilen. Strømdelingen må derfor få negativt fortegn:

$$\begin{aligned} I_2 &= -I_{\text{tot},2}\frac{R_1}{R_1+R_3} \\ I_2 &= -10{,}7\text{mA}\cdot\frac{150}{150+100} \\ I_2 &= -6{,}42\text{mA} \end{aligned} \tag{3.36}$$

Begge kildene tilkoblet.

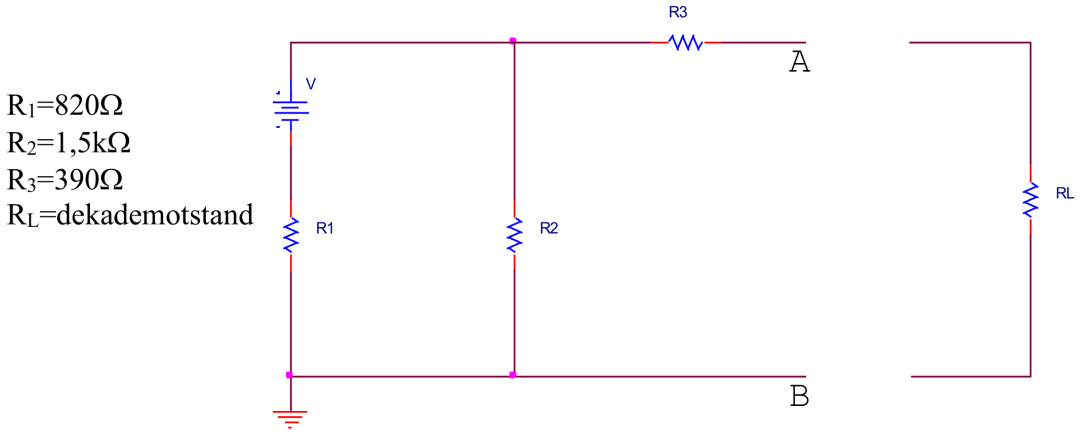
Den samlede strømmen er summen av de to bidragene med fortegn:

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ I &= 18{,}8\text{mA} - 6{,}42\text{mA} \\ I &= 12{,}38\text{mA} \end{aligned} \tag{3.37}$$

Med de viste avrundingene går den samlede strømmen i den valgte positive retningen.

3.5.2. Krets 2: ekvivalenter og lasteffekt

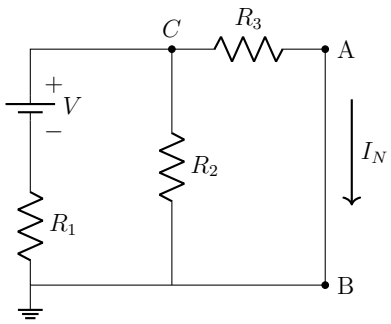
Kretsen i figur 5 har en spenningskilde på 6V. Lasten kobles mellom A og B.



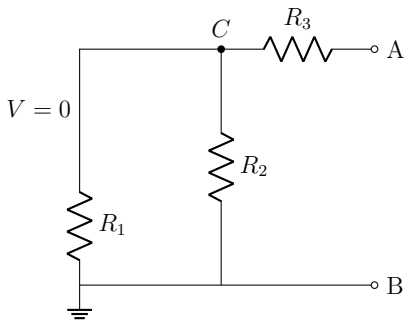
Figur 5: Krets 2 fra H03 med en kilde på 6V. Lasten R_L kobles mellom A og B.

Norton-strømmen.

Delkretsene for denne beregningen er vist i figur 6.



(a) Kortsluttet utgang ved beregning av Norton-strømmen.



(b) Kilden kortsluttet og lasten frakoblet ved beregning av indre resistans.

Figur 6: Delkretsene for krets 2 ved bestemmelse av Norton-strøm og indre resistans.

Ved kortsluttet utgang står R_2 og R_3 parallelt. Resistansen i denne delen er

$$\begin{aligned} R_{23} &= \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \\ R_{23} &= \frac{1500 \cdot 390}{1500 + 390}\,\Omega \\ R_{23} &\approx 309{,}524\Omega \end{aligned} \tag{3.38}$$

Parallellkombinasjonen står i serie med R_1. Totalresistansen er derfor

$$\begin{aligned} R_{\text{tot},k} &= R_1 + R_{23} \\ R_{\text{tot},k} &= (820 + 309{,}524)\,\Omega \\ R_{\text{tot},k} &= 1129{,}524\Omega \end{aligned} \tag{3.39}$$

Kildestrømmen ved kortsluttet utgang blir

$$\begin{aligned} I_{\text{tot},k} &= \frac{V}{R_{\text{tot},k}} \\ I_{\text{tot},k} &= \frac{6\text{V}}{1129{,}524\Omega} \\ I_{\text{tot},k} &\approx 5{,}312\text{mA} \end{aligned} \tag{3.40}$$

Strømmen gjennom R_3 går videre gjennom kortslutningen mellom A og B. Den er derfor lik Norton-strømmen:

$$\begin{aligned} I_N &= I_{\text{tot},k}\frac{R_2}{R_2 + R_3} \\ I_N &= 5{,}312\text{mA} \cdot \frac{1500}{1500 + 390} \\ I_N &\approx 4{,}216\text{mA} \end{aligned} \tag{3.41}$$

Indre resistans og Thevenin-spenning.

Lasten fjernes, og spenningskilden erstattes med en kortslutning. Da står R_1 og R_2 parallelt:

$$\begin{aligned} R_{12} &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ R_{12} &= \frac{820 \cdot 1500}{820 + 1500}\,\Omega \\ R_{12} &\approx 530{,}172\Omega \end{aligned} \tag{3.42}$$

Sett fra A og B står R_3 i serie med denne parallellkombinasjonen. Norton-resistansen blir

$$\begin{aligned} R_N &= R_3 + R_{12} \\ R_N &= (390 + 530{,}172)\,\Omega \\ R_N &= 920{,}172\Omega \end{aligned} \tag{3.43}$$

Thevenin-resistansen har samme verdi. Thevenin-spenningen finnes ved å omforme Norton-kilden:

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{Th}} &= I_N R_N \\ U_{\mathrm{Th}} &= 4{,}216\mathrm{mA} \cdot 920{,}172\Omega \\ U_{\mathrm{Th}} &\approx 3{,}879\mathrm{V} \end{aligned} \tag{3.44}$$

Ekvivalentene har oppkoblingene i figur 1. Norton-kilden har strømmen 4,216mA, og Thevenin-kilden har spenningen 3,879V. Begge bruker den indre resistansen på 920,172Ω.

Lasteffekt fra originalkretsen.

Lasten settes til 390Ω. Først regnes det på originalkretsen uten omforming til en kildeekvivalent. R_3 og lasten står i serie:

$$\begin{aligned} R_{3L} &= R_3 + R_L \\ R_{3L} &= (390 + 390)\,\Omega \\ R_{3L} &= 780\Omega \end{aligned} \tag{3.45}$$

Denne grenen står parallelt med R_2. Parallellresistansen er

$$\begin{aligned} R_p &= \frac{R_2 R_{3L}}{R_2 + R_{3L}} \\ R_p &= \frac{1500 \cdot 780}{1500 + 780}\,\Omega \\ R_p &\approx 513{,}158\Omega \end{aligned} \tag{3.46}$$

Hele kretsens resistans sett fra kilden blir

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{tot},L} &= R_1 + R_p \\ R_{\mathrm{tot},L} &= (820 + 513{,}158)\,\Omega \\ R_{\mathrm{tot},L} &= 1333{,}158\Omega \end{aligned} \tag{3.47}$$

Kildestrømmen følger av Ohms lov:

$$\begin{aligned} I_{\text{tot},L} &= \frac{V}{R_{\text{tot},L}} \\ I_{\text{tot},L} &= \frac{6\text{V}}{1333{,}158\Omega} \\ I_{\text{tot},L} &\approx 4{,}501\text{mA} \end{aligned} \tag{3.48}$$

Strømmen i grenen med R_3 og lasten finnes med strømdeling. Samme strøm går gjennom begge seriemotstandene:

$$\begin{aligned} I_L &= I_{\text{tot},L}\frac{R_2}{R_2 + R_{3L}} \\ I_L &= 4{,}501\text{mA} \cdot \frac{1500}{1500 + 780} \\ I_L &\approx 2{,}961\text{mA} \end{aligned} \tag{3.49}$$

Effekten i lasten blir dermed

$$\begin{aligned} P_L &= I_L^2 R_L \\ P_L &= (2{,}961 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 390\,\text{W} \\ P_L &\approx 3{,}419\text{mW} \end{aligned} \tag{3.50}$$

Lasteffekt med Thevenin-ekvivalenten.

I Thevenin-kretsen står den indre motstanden i serie med lasten. Laststrømmen blir

$$\begin{aligned} I_L &= \frac{U_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L} \\ I_L &= \frac{3{,}879\text{V}}{(920{,}172 + 390)\,\Omega} \\ I_L &\approx 2{,}96\text{mA} \end{aligned} \tag{3.51}$$

Med den avrundede laststrømmen blir lasteffekten

$$\begin{aligned} P_L &= I_L^2 R_L \\ P_L &= (2{,}96 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 390\,\text{W} \\ P_L &\approx 3{,}417\text{mW} \end{aligned} \tag{3.52}$$

Lasteffekt med Norton-ekvivalenten.

I Norton-kretsen deler kildestrømmen seg mellom den indre motstanden og lasten. Strømdeling gir

$$\begin{aligned} I_L &= I_N\frac{R_N}{R_N + R_L} \\ I_L &= 4{,}216\text{mA} \cdot \frac{920{,}172}{920{,}172 + 390} \\ I_L &\approx 2{,}96\text{mA} \end{aligned} \tag{3.53}$$

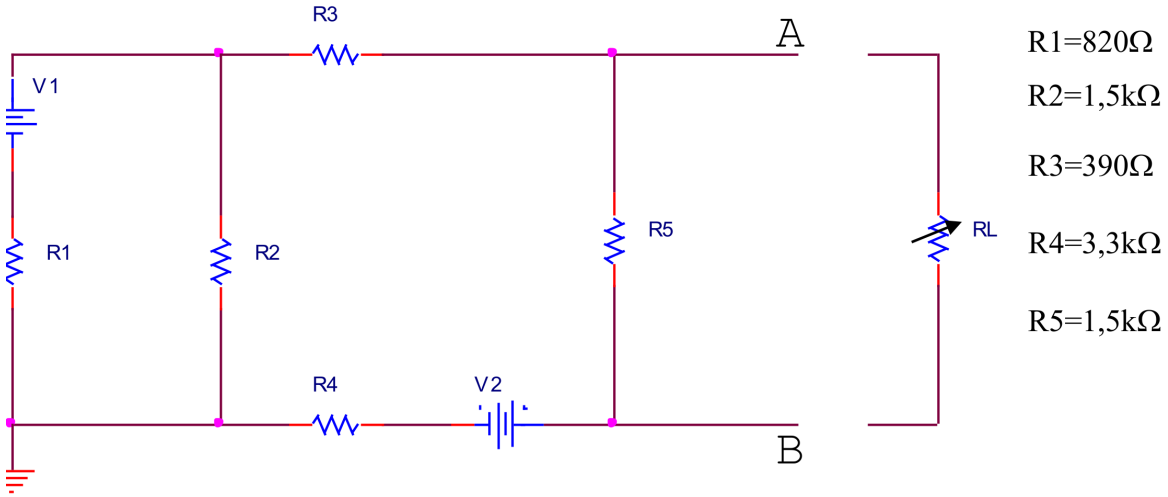
Effekten i lasten blir

$$\begin{aligned} P_L &= I_L^2 R_L \\ P_L &= (2{,}96 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 390\,\mathrm{W} \\ P_L &\approx 3{,}417\mathrm{mW} \end{aligned} \tag{3.54}$$

De tre metodene gir samme lasteffekt når mellomregningene beholdes med flere desimaler. Forskjellen på 0,002mW mellom resultatene følger av at laststrømmen er avrundet ulikt. Originalkretsen krever flere trinn. Når ekvivalenten først er kjent, blir beregningen kortere for hver ny lastverdi.

3.5.3. Krets 3: mesh-analyse og variabel last

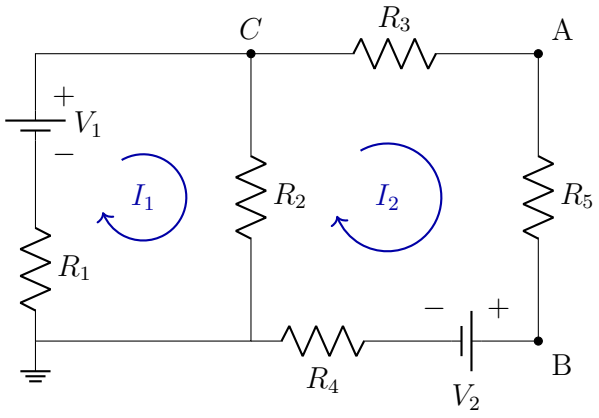
Krets 3 er vist i figur 7. Den første kilden har spenningen 12V, og den andre har spenningen 6V. R_5 tilhører nettverket og skal beholdes når lasten fjernes.



Figur 7: Krets 3 fra H03. Den første kilden har pluss opp og spenningen 12V. Den andre har pluss mot B og spenningen 6V. Lasten kan fjernes mens resten av nettverket beholdes.

Tomgangsspenning.

Figur 8 viser kretsen uten last og strømretningene som brukes i mesh-ligningene.



Figur 8: Krets 3 med lasten frakoblet og mesh-strømmene valgt med klokken. Motstanden R_5 er beholdt.

Med lasten frakoblet velges to mesh-strømmer med klokken. I_1 går i venstre mesh gjennom V_1, R_1 og R_2. I_2 går i høyre mesh gjennom R_2, R_3, R_5, V_2 og R_4. I fellesmotstanden R_2 virker mesh-strømmene i motsatt retning.

Kirchhoffs spenningslov for venstre mesh gir

$$-V_1 + R_1 I_1 + R_2(I_1 - I_2) = 0. \tag{3.55}$$

For høyre mesh gir den samme loven

$$R_3 I_2 + R_5 I_2 + V_2 + R_4 I_2 + R_2(I_2 - I_1) = 0. \tag{3.56}$$

Etter å ha samlet leddene med hver mesh-strøm kan ligningene skrives som

$$\begin{aligned} (R_1 + R_2)I_1 - R_2 I_2 &= V_1, \\ -R_2 I_1 + (R_2 + R_3 + R_4 + R_5)I_2 &= -V_2. \end{aligned} \tag{3.57}$$

Med resistansene i kiloohm, strømmer i milliampere og spenninger i volt blir tallignings-systemet

$$\begin{aligned} 2{,}32 I_1 - 1{,}50 I_2 &= 12, \\ -1{,}50 I_1 + 6{,}69 I_2 &= -6. \end{aligned} \tag{3.58}$$

Den første ligningen løses med hensyn på den venstre mesh-strømmen:

$$I_1 = \frac{12 + 1{,}50 I_2}{2{,}32}. \tag{3.59}$$

Dette uttrykket settes inn i den andre ligningen:

$$-1{,}50 \frac{12 + 1{,}50 I_2}{2{,}32} + 6{,}69 I_2 = -6. \tag{3.60}$$

Etter multiplikasjon med nevneren og samling av ledd blir

$$13{,}2708 I_2 = 4{,}08. \tag{3.61}$$

Den høyre mesh-strømmen blir derfor

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{4{,}08}{13{,}2708}\,\text{mA} \\ I_2 &\approx 0{,}307\text{mA}. \end{aligned} \tag{3.62}$$

Verdien settes tilbake i uttrykket for den venstre mesh-strømmen:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{12 + 1{,}50 \cdot 0{,}307}{2{,}32}\,\text{mA} \\ I_1 &\approx 5{,}371\text{mA}. \end{aligned} \tag{3.63}$$

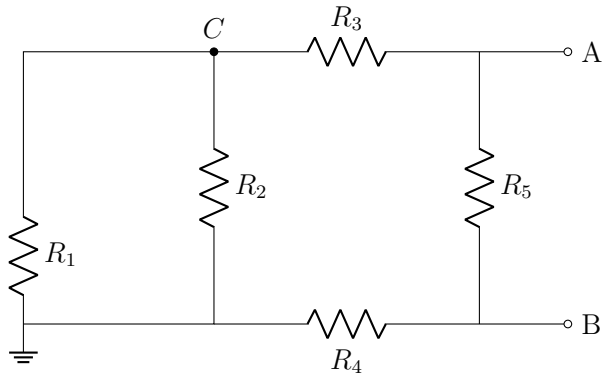
Utgangsspenningen er lik spenningsfallet over R_5. Med den avrundede mesh-strømmen blir den

$$\begin{aligned} U_{\text{Th}} &= I_2 R_5 \\ U_{\text{Th}} &= 0{,}307\text{mA} \cdot 1500\Omega \\ U_{\text{Th}} &= 0{,}4605\text{V} \end{aligned} \tag{3.64}$$

Forkalkulasjonene ga en tomgangsspenning på 0,460V. Denne verdien beholdes i sammenligningen med målingene og i lastfunksjonen. En kontroll av mesh-ligningene uten tidlig avrunding gir omtrent 0,4612V.

Indre resistans og Norton-strøm.

Figur 9 viser oppkoblingen som brukes for å finne resistansen sett fra A og B.



Figur 9: Krets 3 sett fra A og B med spenningskildene kortsluttet og lasten frakoblet.

Lasten fjernes og begge spenningskildene kortsluttes i beregningsmodellen. Da står R_1 og

R_2 parallelt:

$$\begin{aligned} R_{12} &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ R_{12} &= \frac{820 \cdot 1500}{820 + 1500}\,\Omega \\ R_{12} &\approx 530{,}172\Omega \end{aligned} \tag{3.65}$$

Denne kombinasjonen står i serie med R_3 og R_4. Resistansen i denne veien mellom A og B blir

$$\begin{aligned} R_s &= R_3 + R_{12} + R_4 \\ R_s &= (390 + 530{,}172 + 3300)\,\Omega \\ R_s &= 4220{,}172\Omega \end{aligned} \tag{3.66}$$

Den andre veien mellom A og B går gjennom R_5. Den indre resistansen blir dermed parallellkoblingen

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{Th}} &= \frac{R_5 R_s}{R_5 + R_s} \\ R_{\mathrm{Th}} &= \frac{1500 \cdot 4220{,}172}{1500 + 4220{,}172}\,\Omega \\ R_{\mathrm{Th}} &\approx 1106{,}655\Omega \end{aligned} \tag{3.67}$$

Norton-resistansen har samme verdi. Norton-strømmen finnes fra Thevenin-spenningen:

$$\begin{aligned} I_N &= \frac{U_{\mathrm{Th}}}{R_{\mathrm{Th}}} \\ I_N &= \frac{0{,}460\mathrm{V}}{1106{,}655\Omega} \\ I_N &\approx 0{,}4157\mathrm{mA} \end{aligned} \tag{3.68}$$

Forkalkulasjonene ga en strøm på omtrent 0,415mA. Denne verdien brukes som sammenligningsgrunnlag i avvikstabellen. Divisjonen ovenfor viser forskjellen i siste siffer. Kretsen kan tegnes med de to oppkoblingene i figur 1.

Lastspenning som funksjon av lastmotstanden.

Thevenin-kilden og den indre motstanden står i serie med lasten. Først brukes Ohms lov til å finne laststrømmen:

$$I_L = \frac{U_{\mathrm{Th}}}{R_{\mathrm{Th}} + R_L}. \tag{3.69}$$

Lastspenningen er strømmen multiplisert med lastmotstanden:

$$U_{RL} = I_L R_L. \tag{3.70}$$

Innsetting av uttrykket for laststrømmen gir spenningsdeleren

$$U_{RL}(R_L) = U_{\mathrm{Th}} \frac{R_L}{R_{\mathrm{Th}} + R_L}. \tag{3.71}$$

Med de avrundede forhåndsverdiene blir funksjonen

$$\boxed{U_{RL}(R_L) = 0{,}460\mathrm{V}\,\frac{R_L}{1106{,}655\Omega + R_L}.} \tag{3.72}$$

Motstandsverdiene i brøken må ha samme enhet. Ved ideell kortslutning er lastspenningen null. Når lastmotstanden øker, nærmer spenningen seg tomgangsspenningen.

4. Gjennomføring med måleresultater

Kretsene ble bygget på et BreadBoard med utstyret i tabell 1. Multimeteret sto parallelt mellom målepunktene ved spenningsmåling og i serie med grenen ved strømmåling. I superposisjonsforsøket ble den andre forsyningen koblet fra og erstattet med en ledning under målingen av hvert kildebidrag. En påslått spenningsforsyning skal ikke kortsluttes.

I resultatdelene skilles det mellom direkte avlesninger og verdier beregnet fra målingene. For sammenligning med forhåndsverdiene brukes følgende prosentavvik:

$$\delta = \frac{X_{\text{målt}} - X_{\text{beregnet}}}{X_{\text{beregnet}}} \cdot 100\,\%. \tag{4.1}$$

Her står X for størrelsen som sammenlignes. For en størrelse som er utledet fra måledata, brukes det utledede resultatet som måleverdi. Prosentavviket angir forskjellen fra forhåndsverdien, ikke måleusikkerheten. Avvikene for hver krets er samlet i tilhørende resultattabell.

4.1. Halveringsmetoden

4.1.1. Serieoppsett

Dekademotstanden sto i serie med den kjente og den ukjente motstanden, som vist i figur 2a. Startspenningen skal måles med dekademotstanden på 0Ω, eller med en ledning i stedet for denne. Deretter økes resistansen til spenningen over den stiplede boksen er halvert. Spenningskilden skal være avslått under omkoblingene.

Den registrerte startspenningen var 12,167V. Målet for halveringen blir

$$\begin{aligned} U_{\text{halv}} &= \frac{U_0}{2} \\ U_{\text{halv}} &= \frac{12{,}167\text{V}}{2} \\ U_{\text{halv}} &= 6{,}0835\text{V} \end{aligned} \tag{4.2}$$

Med dekademotstanden på 5273Ω viste voltmeteret 6,084V. Dette er nær den beregnede halvverdien. Motstanden i den stiplede boksen er da tilnærmet lik dekademotstanden. Den kjente motstanden trekkes fra for å finne den ukjente:

$$\begin{aligned} R_x &= R_{\text{dek}} - R_1 \\ R_x &= (5273 - 1000)\,\Omega \\ R_x &= 4273\Omega \end{aligned} \tag{4.3}$$

En direkte ohmmåling ga 4,307kΩ. Serieoppsettet ga dermed 34Ω, eller 0,79%, lavere resistans enn ohmmålingen.

4.1.2. Parallelloppsett

Amperemeteret sto mellom spenningskilden og øvre node ved den ukjente motstanden. Det målte derfor totalstrømmen før forgreningen i figur 2b. Dekademotstanden sto først på 10MΩ, slik at strømmen i denne grenen var liten. Startstrømmen var 2,8255mA.

Målet var å doble totalstrømmen:

$$\begin{aligned} I_{\text{mål}} &= 2I_0 \\ I_{\text{mål}} &= 2 \cdot 2{,}8255\text{mA} \\ I_{\text{mål}} &= 5{,}6510\text{mA} \end{aligned} \tag{4.4}$$

Dekademotstanden ble redusert til 4283Ω. Da var totalstrømmen 5,6493mA, som ligger 0,030% under nøyaktig dobling. De to grenene trakk dermed omtrent like mye strøm. Resultatet fra parallellmetoden er

$$R_x \approx R_{\text{dek}} = 4283\Omega. \tag{4.5}$$

Dette er 24Ω, eller 0,56%, under den direkte ohmmålingen. Den høye startverdien til dekademotstanden var en tilnærming til en frakoblet gren.

4.2. Krets 1: kontroll av superposisjon

Kretsen ble koblet som i figur 3. Med begge forsyningene tilkoblet var kildespenningene 6,09V og 3,08V. Deretter ble strømmen målt med hver kilde alene og med begge tilkoblet. Tabell 3 sammenligner målingene med de avrundede forhåndsverdiene for strøm.

Tabell 3: Strøm gjennom R_3 i krets 1. Positiv retning følger pilen i figur 3. Avvikene er beregnet mot de avrundede forhåndsverdiene.

Tilfelle	Forhåndsverdi (mA)	Målt (mA)	Avvik (%)
Bare V_1	18,8	18,9	+0,53
Bare V_2	$-6,42$	$-6,51$	+1,40
Begge kilder	12,38	12,41	+0,24

Bidraget fra den andre kilden er negativt fordi strømmen går mot referansepilen. Det positive prosentavviket i denne raden betyr at størrelsen på strømmen er høyere enn beregnet. Med begge kildene tilkoblet er bidraget fra den første størst, og samlet strøm går i pilretningen.

Summen av de målte bidragene blir

$$\begin{aligned} I_{\text{sum}} &= I_{1,\text{målt}} + I_{2,\text{målt}} \\ I_{\text{sum}} &= 18{,}9\text{mA} - 6{,}51\text{mA} \\ I_{\text{sum}} &= 12{,}39\text{mA} \end{aligned} \tag{4.6}$$

Forskjellen fra målingen med begge kildene tilkoblet er

$$\begin{aligned} \Delta I &= I_{\text{begge}} - I_{\text{sum}} \\ \Delta I &= 12{,}41\text{mA} - 12{,}39\text{mA} \\ \Delta I &= 0{,}02\text{mA} \end{aligned} \tag{4.7}$$

Relativt til den målte strømmen med begge kilder blir forskjellen

$$\begin{aligned} \delta_{\text{sum}} &= \frac{\Delta I}{I_{\text{begge}}} \cdot 100\,\% \\ \delta_{\text{sum}} &= \frac{0{,}02}{12{,}41} \cdot 100\,\% \\ \delta_{\text{sum}} &\approx 0{,}16\% \end{aligned} \tag{4.8}$$

Kontroll med registrerte kildespenninger.

Kildespenningene avvek fra de nominelle verdiene. En kontrollberegning kan derfor bruke de registrerte spenningene med de samme nominelle motstandene. Totalstrømmen med den første kilden alene blir

$$\begin{aligned} I_{\text{tot},1,k} &= \frac{V_{1,\text{målt}}}{R_{\text{tot},1}} \\ I_{\text{tot},1,k} &= \frac{6{,}09\text{V}}{218{,}75\Omega} \\ I_{\text{tot},1,k} &= 27{,}84\text{mA} \end{aligned} \tag{4.9}$$

Strømdeling gir bidraget gjennom den målte grenen:

$$\begin{aligned} I_{1,k} &= I_{\text{tot},1,k} \frac{R_2}{R_2 + R_3} \\ I_{1,k} &= 27{,}84\text{mA} \cdot \frac{220}{220 + 100} \\ I_{1,k} &= 19{,}14\text{mA} \end{aligned} \tag{4.10}$$

For den andre kilden blir totalstrømmen i størrelse

$$\begin{aligned} I_{\text{tot},2,k} &= \frac{V_{2,\text{målt}}}{R_{\text{tot},2}} \\ I_{\text{tot},2,k} &= \frac{3{,}08\text{V}}{280\Omega} \\ I_{\text{tot},2,k} &= 11\text{mA} \end{aligned} \tag{4.11}$$

Bidraget gjennom R_3 har motsatt retning:

$$\begin{aligned} I_{2,k} &= -I_{\text{tot},2,k} \frac{R_1}{R_1 + R_3} \\ I_{2,k} &= -11\text{mA} \cdot \frac{150}{150 + 100} \\ I_{2,k} &= -6{,}60\text{mA} \end{aligned} \tag{4.12}$$

Samlet kontrollverdi blir

$$\begin{aligned} I_k &= I_{1,k} + I_{2,k} \\ I_k &= 19{,}14\text{mA} - 6{,}60\text{mA} \\ I_k &= 12{,}54\text{mA} \end{aligned} \tag{4.13}$$

Dette er en beregning med nominelle motstander og de registrerte kildespenningene, ikke en ny måling. Den viser at kildeinnstillingene alene ikke forklarer hele forskjellen fra målt strøm.

4.3. Krets 2: ekvivalentverdier og effekt

Kretsen ble koblet som i figur 5. Først ble tomgangsspenningen målt med lasten frakoblet. Deretter ble kortslutningsstrømmen målt med amperemeteret mellom A og B. Ved siste måling sto dekademotstanden som last på 390Ω, med amperemeteret i serie med lasten.

Tabell 4 viser de direkte avlesningene og de utledede verdiene. Effektene i ekvivalentmotstandene sammenlignes med beregninger basert på den avrundede teoretiske laststrømmen.

Tabell 4: Direkte målinger og beregnede størrelser for krets 2. De teoretiske effektene i ekvivalentmotstandene bygger på den avrundede teoretiske laststrømmen.

Størrelse	Forhåndsverdi	Målebasert verdi	Avvik (%)
U_{Th} (V), målt	3,879	3,929	+1,29
I_N (mA), målt	4,216	4,266	+1,19
I_L (mA), målt	2,961	2,997	+1,22
R_{Th}, R_N (Ω), beregnet	920,172	921,003	+0,09
P_L (mW), beregnet	3,419	3,503	+2,46
$P_{R\text{Th}}$ (mW), beregnet	8,062	8,272	+2,61
P_{RN} (mW), beregnet	1,448	1,483	+2,42

Ekvivalentverdier fra målingene.

Tomgangsspenningen tilsvarer Thevenin-spenningen:

$$U_{\text{Th,målt}} = 3{,}929\text{V}. \tag{4.14}$$

Kortslutningsstrømmen tilsvarer Norton-strømmen:

$$I_{N,\text{målt}} = 4{,}266\text{mA}. \tag{4.15}$$

Forholdet mellom disse gir den indre resistansen:

$$\begin{aligned} R_{\text{Th,målt}} &= \frac{U_{\text{Th,målt}}}{I_{N,\text{målt}}} \\ R_{\text{Th,målt}} &= \frac{3{,}929\text{V}}{4{,}266\text{mA}} \\ R_{\text{Th,målt}} &\approx 921{,}003\Omega \end{aligned} \tag{4.16}$$

Norton-resistansen har samme verdi. Disse parametrene kan brukes i de to oppkoblingene i figur 1.

Spenning og effekt i lasten.

Den målte laststrømmen var 2,997mA. Med den innstilte lastmotstanden gir Ohms lov

$$\begin{aligned} U_{RL} &= I_L R_L \\ U_{RL} &= 2{,}997\text{mA} \cdot 390\Omega \\ U_{RL} &= 1{,}168\,83\text{V} \end{aligned} \tag{4.17}$$

Lastens effekt blir

$$\begin{aligned} P_L &= I_L^2 R_L \\ P_L &= (2{,}997 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 390\,\text{W} \\ P_L &\approx 3{,}503\text{mW} \end{aligned} \tag{4.18}$$

Dette er beregnede verdier, ikke egne spennings- eller effektmålinger. Beregningene forutsetter at lasten har den innstilte resistansen på 390Ω.

Effekt i ekvivalentmotstandene.

I Thevenin-modellen går laststrømmen gjennom den indre motstanden. Effekten i denne blir

$$\begin{aligned} P_{R\text{Th}} &= I_L^2 R_{\text{Th}} \\ P_{R\text{Th}} &= (2{,}997 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 921{,}003\,\text{W} \\ P_{R\text{Th}} &\approx 8{,}272\text{mW} \end{aligned} \tag{4.19}$$

I Norton-modellen ligger den indre motstanden parallelt med lasten. Den har derfor samme spenning over seg som lasten:

$$\begin{aligned} P_{RN} &= \frac{U_{RL}^2}{R_N} \\ P_{RN} &= \frac{1{,}16883^2}{921{,}003}\,\text{W} \\ P_{RN} &\approx 1{,}483\text{mW} \end{aligned} \tag{4.20}$$

De to effektene gjelder hver sin ekvivalentmotstand. Ingen av dem er uten videre lik det samlede effekttapet i originalkretsen.

Til sammenligning brukes den avrundede teoretiske laststrømmen på 2,96mA og indre resistans på 920,172Ω. Teoretisk effekt i Thevenin-motstanden blir

$$\begin{aligned} P_{R\text{Th},t} &= I_{L,t}^2 R_{\text{Th},t} \\ P_{R\text{Th},t} &= (2{,}96 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 920{,}172\,\text{W} \\ P_{R\text{Th},t} &\approx 8{,}062\text{mW} \end{aligned} \tag{4.21}$$

For Norton-modellen finnes først spenningen over den teoretiske lasten:

$$\begin{aligned} U_{RL,t} &= I_{L,t} R_L \\ U_{RL,t} &= 2{,}96\text{mA} \cdot 390\Omega \\ U_{RL,t} &= 1{,}1544\text{V} \end{aligned} \tag{4.22}$$

Teoretisk effekt i Norton-motstanden blir deretter

$$\begin{aligned} P_{RN,t} &= \frac{U_{RL,t}^2}{R_{N,t}} \\ P_{RN,t} &= \frac{1{,}1544^2}{920{,}172}\,\text{W} \\ P_{RN,t} &\approx 1{,}448\text{mW} \end{aligned} \tag{4.23}$$

De målebaserte effektene ligger henholdsvis 2,61% og 2,42% over disse teoriverdiene. Øvrige avvik står i tabell 4.

4.4. Krets 3: indre resistans og belastning

4.4.1. Tomgang, halvering og kortslutning

Kretsen ble koblet som i figur 7. Kildespenningene var 12,172V og 6,190V. Uten last viste voltmeteret en utgangsspenning på 0,438V. Denne er lik den målte Thevenin-spenningen.

Dekademotstanden ble koblet til som last, og motstanden ble justert til halv tomgangsspenning. Halvverdien er

$$\begin{aligned} U_{\text{halv}} &= \frac{U_{\text{Th,målt}}}{2} \\ U_{\text{halv}} &= \frac{0{,}438\text{V}}{2} \\ U_{\text{halv}} &= 0{,}219\text{V} \end{aligned} \tag{4.24}$$

Ved avlest 0,2190V var lasten innstilt på 1105Ω. Halveringsmetoden gir dermed

$$R_{\text{Th,halv}} = 1105\Omega. \tag{4.25}$$

Kortslutningsstrømmen på utgangen ble målt til 0,394mA. Sammen med tomgangsspenningen gir denne en annen bestemmelse av den indre resistansen:

$$\begin{aligned} R_{\text{Th},U/I} &= \frac{U_{\text{Th,målt}}}{I_{N,\text{målt}}} \\ R_{\text{Th},U/I} &= \frac{0{,}438\text{V}}{0{,}394\text{mA}} \\ R_{\text{Th},U/I} &\approx 1111{,}675\Omega \end{aligned} \tag{4.26}$$

Resultatet ligger 0,60% over halveringsverdien. Brukes resistansen fra halveringen sammen med målt tomgangsspenning, blir Norton-strømmen i denne modellen

$$\begin{aligned} I_{N,\text{halv}} &= \frac{U_{\text{Th,målt}}}{R_{\text{Th,halv}}} \\ I_{N,\text{halv}} &= \frac{0{,}438\text{V}}{1105\Omega} \\ I_{N,\text{halv}} &\approx 0{,}3964\text{mA} \end{aligned} \tag{4.27}$$

Den målte kortslutningsstrømmen er litt lavere. Derfor skilles det mellom modellen fra halveringen og modellen fra tomgangs- og kortslutningsmålingene. Tabell 5 samler verdiene som hører til oppkoblingene i figur 1.

Tabell 5: Samlede verdier til Thevenin- og Norton-skjemaene i figur 1.

Grunnlag	U_{Th} (V)	R_{Th}, R_N (Ω)	I_N (mA)
Krets 2, forhåndsverdi	3,879	920,172	4,216
Krets 2, fra målinger	3,929	921,003	4,266
Krets 3, forhåndsverdi	0,460	1106,655	ca. 0,415
Krets 3, halvering	0,438	1105	0,3964
Krets 3, tomgang/kortslutning	0,438	1111,675	0,394

Tabell 6 sammenligner målingene for krets 3 med de avrundede forhåndsverdiene. Norton-strømmens avvik bruker verdien som er oppgitt i beregningsdelen.

Tabell 6: Sammenligning for krets 3. Referansen er de avrundede forhåndsverdiene.

Størrelse	Forhåndsverdi	Målebasert verdi	Avvik (%)
U_{Th} (V)	0,460	0,438	$-4,78$
R_{Th} (Ω), halvering	1106,655	1105	$-0,15$
I_N (mA)	ca. 0,415	0,394	ca. $-5,06$

Kontroll med registrerte kildespenninger.

En egen beregning bruker kildespenningene fra forsøket, med de nominelle motstandene beholdt. I mesh-ligningene gir dette

$$\begin{aligned} 2{,}32I_1 - 1{,}50I_2 &= 12{,}172, \\ -1{,}50I_1 + 6{,}69I_2 &= -6{,}190. \end{aligned} \tag{4.28}$$

Den første mesh-strømmen elimineres på samme måte som i den nominelle beregningen. Etter samling av ledd blir

$$13{,}2708I_2 = 1{,}50 \cdot 12{,}172 - 2{,}32 \cdot 6{,}190. \tag{4.29}$$

Høyresiden regnes ut før divisjonen:

$$13{,}2708I_2 = 3{,}8972. \tag{4.30}$$

Dette gir den høyre mesh-strømmen

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{3{,}8972}{13{,}2708}\,\mathrm{mA} \\ I_2 &\approx 0{,}293\,667\mathrm{mA}. \end{aligned} \tag{4.31}$$

Spenningen over R_5 blir kontrollverdien for tomgangsspenningen:

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{Th},k} &= I_2 R_5 \\ U_{\mathrm{Th},k} &= 0{,}293\,667\mathrm{mA} \cdot 1500\Omega \\ U_{\mathrm{Th},k} &\approx 0{,}4405\mathrm{V} \end{aligned} \tag{4.32}$$

Denne verdien ligger nær den målte tomgangsspenningen på 0,438V. Kontrollberegningen er atskilt fra den nominelle forhåndsberegningen og fra kurven basert på målte ekvivalentverdier.

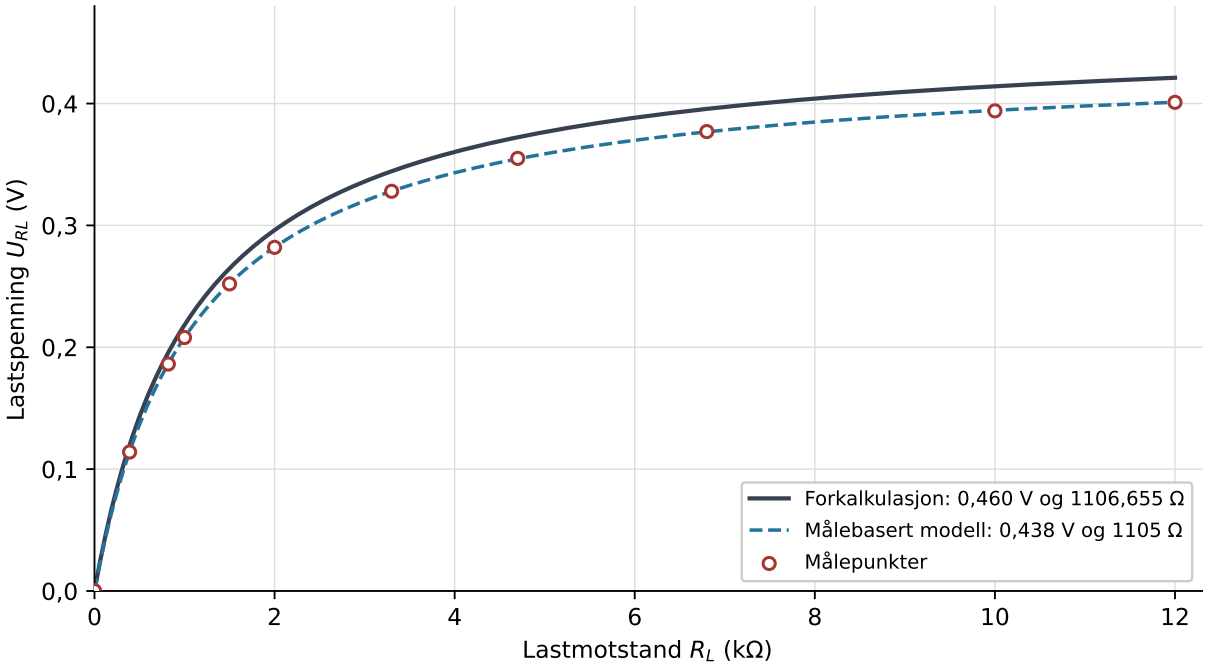
4.4.2. Måleserie med variabel last

Lastmotstanden ble variert fra 0Ω til 12kΩ. Tabell 7 viser målt spenning og spenningen fra ligning 3.72. Verdier målt i millivolt er omregnet til volt.

Tabell 7: Lastspenning for krets 3. Ved 0Ω er teoretisk spenning null, så relativt prosentavvik er ikke definert.

R_L (Ω)	Beregnet U_{RL} (V)	Målt U_{RL} (V)	Avvik (%)
0	0,000000	0,000323	—
390	0,119867	0,114041	-4,86
820	0,195780	0,186250	-4,87
1000	0,218356	0,208000	-4,74
1500	0,264707	0,252000	-4,80
2000	0,296138	0,282000	-4,77
3300	0,344479	0,328000	-4,78
4700	0,372331	0,355000	-4,65
6800	0,395616	0,377000	-4,71
10000	0,414166	0,394000	-4,87
12000	0,421160	0,401000	-4,79

Figur 10 viser målepunktene sammen med den beregnede funksjonen. En ekstra kurve bruker tomgangsspenningen og resistansen bestemt ved halvering under forsøket.



Figur 10: Lastspenning som funksjon av R_L i krets 3. Forkalkulasjonen og målepunktene er tegnet i samme koordinatsystem. Den stiplede kurven bruker målte U_{Th} og R_{Th} fra halveringsmetoden.

Den sistnevnte kurven følger den samme spenningsdeleren, men med målte ekvivalentverdier:

$$U_{RL,\text{målemodell}} = 0{,}438\text{V}\,\frac{R_L}{1105\Omega + R_L}. \tag{4.33}$$

Målepunktene følger denne kurven tett. For lastmotstander større enn null ligger målingene mellom 4,65% og 4,87% under kurven beregnet fra de nominelle forhåndsverdiene.

4.4.3. Høy lastspenning og størst lasteffekt

For en lastspenning nær tomgangsspenningen må den indre resistansen være liten sammenlignet med lastmotstanden. Da går lite av spenningen tapt inne i kilden. Måleserien viser at lastspenningen øker når lastmotstanden økes.

For størst effekt fra en kilde med gitt tomgangsspenning og indre resistans skal lastmotstanden være lik den indre resistansen. Med halveringsmodellen blir lasten derfor 1105Ω, og spenningen over den blir 0,219V. Maksimal effekt følger av ligning 3.20:

$$\begin{aligned} P_{L,\max} &= \frac{U_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}} \\ P_{L,\max} &= \frac{0{,}438^2}{4 \cdot 1105}\,\text{W} \\ P_{L,\max} &\approx 0{,}0434\text{mW} \end{aligned} \tag{4.34}$$

Tilpasningsregelen gjelder valg av last til en gitt kilde. Ved utforming av selve spenningsforsyningen vil lavere indre resistans gi mindre spenningsfall og tap ved samme laststrøm.

4.4.4. Ukjent last fra en spenningsmåling

Når tomgangsspenning og indre resistans er bestemt, kan en ukjent last finnes fra en ny måling av lastspenningen. Utgangspunktet er spenningsdeleren:

$$U_{RL} = U_{\mathrm{Th}} \frac{R_L}{R_{\mathrm{Th}} + R_L}. \tag{4.35}$$

Først multipliseres begge sider med nevneren:

$$U_{RL}(R_{\mathrm{Th}} + R_L) = U_{\mathrm{Th}} R_L. \tag{4.36}$$

Leddet med lastmotstanden samles på høyre side:

$$U_{RL} R_{\mathrm{Th}} = (U_{\mathrm{Th}} - U_{RL}) R_L. \tag{4.37}$$

Deretter løses ligningen med hensyn på den ukjente lasten:

$$R_L = R_{\mathrm{Th}} \frac{U_{RL}}{U_{\mathrm{Th}} - U_{RL}}. \tag{4.38}$$

Den registrerte lastspenningen var 198,367mV. Med målt tomgangsspenning og resistansen fra halveringen gir tallinnsetting

$$\begin{aligned} R_L &= 1105\Omega \cdot \frac{0{,}198367}{0{,}438 - 0{,}198367} \\ R_L &\approx 914{,}7\Omega. \end{aligned} \tag{4.39}$$

Lasten beregnes dermed til omtrent 915Ω. Dekademotstanden var innstilt på 863Ω, så resultatet ligger omtrent 6,0% høyere enn innstillingen. Den innstilte verdien brukes som kontroll, ikke som en egen ohmmåling.

Som kontroll kan lastspenningen beregnes med den kjente innstillingen til dekademotstanden og de samme målte ekvivalentverdiene:

$$\begin{aligned} U_{RL,\mathrm{kontroll}} &= U_{\mathrm{Th}} \frac{R_L}{R_{\mathrm{Th}} + R_L} \\ U_{RL,\mathrm{kontroll}} &= 0{,}438\mathrm{V} \cdot \frac{863}{1105 + 863} \\ U_{RL,\mathrm{kontroll}} &\approx 0{,}1921\mathrm{V} \end{aligned} \tag{4.40}$$

Den registrerte spenningen ligger over denne kontrollverdien. Med den viste avrundingen blir forskjellen

$$\begin{aligned} \Delta U &= U_{RL,\mathrm{målt}} - U_{RL,\mathrm{kontroll}} \\ \Delta U &= (0{,}198367 - 0{,}1921)\,\mathrm{V} \\ \Delta U &\approx 6{,}3\mathrm{mV} \end{aligned} \tag{4.41}$$

5. Diskusjon

5.1. Halveringsmetoden

Serieoppsettet ga 4273Ω, og parallelloppsettet ga 4283Ω. Forskjellen var 10Ω. Begge resultatene lå mindre enn 1% fra ohmmålingen på 4307Ω. Metodene ga dermed omtrent samme motstandsverdi.

I serieoppsettet var spenningen nær halvparten av startspenningen. Resultatet for den ukjente motstanden avhenger likevel av den oppgitte verdien til den kjente seriemotstanden. Et avvik i denne følger med når den trekkes fra dekademotstandens verdi. En egen kontroll av seriemotstanden ville gjort det lettere å vurdere forskjellen fra ohmmålingen.

I parallelloppsettet målte amperemeteret totalstrømmen før forgreningen. Dobling av denne strømmen er derfor riktig kontroll ved halvert totalresistans. Den høye startverdien på 10MΩ var en tilnærming til en frakoblet dekademotstand. Den lille tilleggsstrømmen ved starten kan bidra til avviket, sammen med forholdene omtalt i del 5.6.

5.2. Superposisjon i krets 1

Forskjellen mellom summen av de separate målingene og strømmen med begge kilder tilkoblet var 0,16%. Det er god overensstemmelse med superposisjonsprinsippet. Det negative bidraget fra den andre kilden er avgjørende: kildene motvirker hverandre, og strømretningene må behandles med samme fortegnsvalg.

Kontrollberegningen med registrerte kildespenninger ga 12,54mA, som fortsatt ligger over den målte strømmen. Kildeinnstillingene alene forklarer derfor ikke hele forskjellen fra beregningen. Motstandsavvik, spenningsfall i amperemeteret og endringer mellom avlesningene kan bidra. Avrunding alene forklarer heller ikke forskjellen.

5.3. Ekvivalentene i krets 2

Den indre resistansen fra målingene avvek 0,09% fra forhåndsberegningen. Tomgangsspenning, kortslutningsstrøm og laststrøm var omtrent 1,2% høyere enn beregnet. En noe høyere kildespenning kan gi en slik økning i både spenning og strøm uten å endre forholdet mellom dem. Thevenin-modellen bestemt fra tomgang og kortslutning gir en laststrøm på omtrent 2,997mA. Det stemmer med målingen med lasten på 390Ω. Sammenligningen er en kontroll av ekvivalenten i en annen tilstand enn de to målingene som ble brukt til å bestemme den.

Lasteffekten økte omtrent dobbelt så mye prosentvis som laststrømmen. Det følger av at strømmen inngår i andre potens i effektformelen. Effektene i Thevenin- og Norton-motstandene var ulike fordi motstanden står i serie i den ene modellen og parallelt i den andre. Dette er forventet og strider ikke mot at modellene skal gi samme strøm og spenning

i lasten. For å finne samlet fysisk effekttap må originalkretsen brukes.

Ekvivalentene er derfor nyttige når lasten skal endres eller en spenningsforsyning skal beskrives fra utgangen. De gjør lastberegningen kortere, men erstatter ikke en beregning av alle interne grenstrømmer og tap.

5.4. Lastkurven og kildeinnstillingene i krets 3

Måleserien fulgte formen til lastkurven fra de nominelle forhåndsverdiene, men hadde lavere spenninger. Målt tomgangsspenning var 4,78% lavere enn forhåndsverdien. Samtidig var den indre resistansen fra halveringen nær beregnet verdi. Dette passer med en kurve med omtrent samme form, men lavere spenningsnivå.

Kildene motvirker hverandre, slik at små endringer i kildespenningene kan gi en stor prosentvis endring i den lave utgangsspenningen. Beregningen med de registrerte kildespenningene ga omtrent 0,4405V, nær målt 0,438V. Den forklarer dermed mesteparten av forskjellen fra den nominelle beregningen. Forskjellen mellom den forhåndsberegnede tomgangsspenningen på 0,460V og kontrollverdien uten tidlig avrunding på omtrent 0,4612V er mindre enn måleavviket.

Modellen med målt tomgangsspenning og resistansen fra halveringen lå mindre enn 0,42mV fra målepunktene med lastmotstand større enn null. Det er god overensstemmelse med måleserien. Restspenningen på 0,323mV ved kortsluttet last kan skyldes motstand i forbindelsene eller instrumentets nullavvik. Målingene gir ikke grunnlag for å velge en forklaring.

Halveringsmetoden ga 1105Ω, mens forholdet mellom tomgangsspenning og kortslutningsstrøm ga 1111,675Ω. Resistansen i amperemeteret og ledningene påvirker kortslutningsmålingen. Avrunding og endringer i kildespenningene mellom avlesningene kan også bidra. De to bestemmelsene bør derfor beholdes som egne resultater.

5.5. Bestemmelse av den ukjente lasten

Den ukjente lasten ble beregnet til omtrent 915Ω, mot innstilte 863Ω. Dette var det største avviket blant motstandsbestemmelsene. Kontrollberegningen ga en forventet lastspenning på omtrent 0,1921V, rundt 6,3mV under den registrerte spenningen. Vanlig avrunding av de viste tallene forklarer ikke denne forskjellen.

Metoden forutsetter at tomgangsspenningen og den indre resistansen fortsatt gjelder når den ukjente lasten måles. Endringer i forsyningene, feil lastinnstilling eller feil i den målte spenningen kan gi avvik. Disse størrelsene ble ikke kontrollert samtidig, så årsaken er uavklart. En ny måling med kontrollert last og kildespenning ville vært nødvendig for å undersøke forskjellen.

5.6. Felles feilkilder

Flere forhold kan påvirke alle oppkoblingene. Prosentavvikene viser forskjellen mellom teori og måling, men er ikke en beregning av måleusikkerhet.

Motstandsverdier og toleranse.

Beregningene bruker nominelle verdier. De fysiske motstandene og dekademotstanden kan avvike fra disse. Motstandstoleranse er omtalt i forelesningen om grunnleggende komponenter [7]. E12-serien angir standardverdier og fastsetter ikke alene toleransen til en bestemt komponent. Siden toleransene ikke ble registrert, er det ikke grunnlag for å velge en bestemt prosentgrense for dette forsøket. Direkte måling av enkeltmotstandene kunne skilt komponentavvik fra andre bidrag.

Multimeterets påvirkning og avlesning.

Et voltmeter trekker noe strøm fra kretsen, og et amperemeter gir et spenningsfall i grenen der det står. Instrumentet kan dermed endre størrelsen som måles. Ved kortslutningsmålingen inngår også ledningene og amperemeteret i strømveien. Instrumentets nøyaktighet og oppløsning påvirker avlesningen, men disse bidragene kan ikke tallfestes fra de registrerte opplysningene. Antall viste desimaler er ikke i seg selv et mål på nøyaktighet.

BreadBoard, kontakter og ledninger.

Kontaktpunktene på BreadBoardet og forbindelsesledningene har resistans. Dårlige eller skiftende kontakter kan påvirke avlesningene ved omkobling. Lednings- og kontaktresistans er særlig relevant ved små spenningsfall og ved måling nær kortslutning. Ingen separat måling av disse resistansene er dokumentert, så de kan bare omtales som mulige bidrag.

Spenningsforsyning og målerekkefølge.

Kildene var ikke innstilt nøyaktig på de nominelle spenningene. Dette er dokumentert for krets 1 og 3, og kontrollberegningene viser at avvik i kildespenningene påvirker resultatene. Når kilder motvirker hverandre, kan en liten endring i hver av dem få stor betydning for den samlede utgangsspenningen. Målinger med ulike oppkoblinger er dessuten tatt etter hverandre.

Temperatur og avrunding.

Oppvarming kan endre resistansen, men temperatur ble ikke målt og kan derfor ikke fastslås som årsak. Tidlig avrunding kan påvirke forskjellen mellom motvirkende strømbidrag og beregnet effekt. Sammenligningen bruker de oppgitte forhåndsverdiene, og kontrollberegningene viser virkningen av å beholde flere desimaler. Disse viser at avrunding ikke forklarer alle måleavvikene.

6. Konklusjon

Forsøket ga resultater som støttet superposisjonsprinsippet og bruk av Thevenin- og Norton-ekvivalenter i de undersøkte kretsene. Summen av de målte kildebidragene lå nær strømmen med begge kilder tilkoblet, og ekvivalentene beskrev strøm og spenning i lasten godt. Halveringsmetoden ga også motstandsverdier nær direkte måling og teoretisk beregning.

Beregninger med de registrerte kildespenningene viste betydningen av de faktiske kildeinnstillingene. I krets 3 forklarte de mesteparten av forskjellen i tomgangsspenning, og en modell med målte ekvivalentverdier fulgte lastkurven godt. Metodene var dermed nyttige, men måleoppsett og beregningsforutsetninger måtte være kjent for at sammenligningen skulle gi mening.

Forsøket ga praktisk erfaring med å bruke multimeteret til strøm- og spenningsmåling, tolke strømretninger og bestemme ekvivalentverdier fra tomgang og kortslutning. Den ukjente lasten funnet fra en spenningsmåling ga omtrent 6% avvik fra innstilt verdi. Årsaken til dette avviket er fortsatt uavklart.

Referanser

[1] ING2508. *Ohm's and Kirchhoff's Laws*. Forelesning 2 i kretsteknikk.

[2] ING2508. *Resistor Combination*. Forelesning 4 i kretsteknikk, serie- og parallellkobling.

[3] ING2508. *Single-Loop and Node Circuits*. Forelesning 3 i kretsteknikk: spenningsdeling og strømdeling.

[4] ING2508. *Nodal and Loop Analysis Technique*. Forelesning 5 i kretsteknikk.

[5] ING2508. *Linearity and Superposition*. Forelesning 6 i kretsteknikk.

[6] ING2508. *Thevenin's and Norton's Theorems*. Forelesning 7 i kretsteknikk, filnavn i undervisningsmaterialet.

[7] Ravindra Babu Ummaneni. *Grunnleggende elektroniske komponenter og måleutstyr*. Forelesning i måleteknikk og kretssimulering, 3. august. 2026.